Mirzaten in Olanzapin – vsebnost laktoze in glutena

Opredelitev dejstev o pomožnih snoveh, relevantne povezave in razlage za bolnike z občutljivim črevesjem (IBD)

> ⚠️ **Pomembna opomba:** Ta dokument je informativno gradivo, pripravljeno na podlagi javno dostopnih povzetkov značilnosti zdravil (SmPC) in informacij za uporabnike (PIL). **Ni medicinsko mnenje in ne nadomešča posveta z zdravnikom ali farmacevtom.** O morebitni zamenjavi ali prilagoditvi zdravljenja se posvetujte s svojim zdravnikom.

---

1. Povzetek odgovora

Zdravilo	Oblika	Laktoza	Količina laktoze	Gluten	Dodatne pomožne snovi z znanim učinkom
Mirzaten (mirtazapin, Krka)	Filmsko obložene tablete 30 mg	❌ VSEBUJE	**120,56 mg** na tableto	✅ Brez	—
Mirzaten (mirtazapin, Krka)	Filmsko obložene tablete 45 mg	❌ VSEBUJE	**180,84 mg** na tableto	✅ Brez	—
Mirzaten (mirtazapin, Krka)	Orodisperzibilne tablete	❌ VSEBUJE	laktoza monohidrat	✅ Brez	sorbitol (E420), aspartam (E951)
Olanzapin – Zyprexa (Eli Lilly)	Obložene tablete 2,5/5 mg	❌ VSEBUJE	102 mg / 156 mg	✅ Brez	—
Olanzapin – Zolrix (Krka)	Tablete / ODT	❌ VSEBUJE	glede na odmerek	✅ Brez	saharoza, aspartam (ODT)
Olanzapin – Teva	ODT 20 mg	❌ VSEBUJE	190,0 mg	✅ Brez	saharoza, aspartam
Olanzapin – Viatris	Obložene 2,5–20 mg	❌ VSEBUJE	76–244 mg	✅ Brez	sojino lecitin
Olanzapin – Mylan	Tablete	❌ VSEBUJE	laktoza monohidrat	✅ Brez	—
Zyprexa (Eli Lilly)	IM injekcija	❌ VSEBUJE	**50 mg** na vialo	✅ Brez	—
Zyprexa Relprevv (olanzapin pamoat)	Depotna IM injekcija	✅ **BREZ**	— (manitol)	✅ Brez	manitol, karmelozan natrij, polysorbat 80

Obe ustni zdravili vsebujeta laktozo. Nobeno ne vsebuje glutena. Edina laktoza-brez oblika olanzapina je depotna injekcija (Zyprexa Relprevv), ki pa ni peroralni nadomestek.

---

2. Mirzaten (mirtazapin, Krka)

2.1 Kaj je Mirzaten

Mirzaten je antidepresiv iz skupine tetracikličnih antidepresivov (NaSSA – noradrenergični in specifični serotonergični). Učinkovina je **mirtazapin** (v obliki mirtazapin hemihidrata). Uporablja se za zdravljenje epizod velike depresije pri odraslih (Mediately – Mirzaten 30 mg) (Krka – Mirzaten SmPC).

2.2 Oblike in sestava

Mirzaten je na voljo v dveh oblikah:

A) Filmsko obložene tablete (15 mg, 30 mg, 45 mg)

Natančne količine laktoze (vir: HALMED – hrvaški agency SPC):

Odmerek	Količina laktoze monohidrata na tableto
30 mg	**120,56 mg**
45 mg	**180,84 mg**

> Vir: HALMED – Mirzaten SPC (točne količine laktoze)

Jedro tablete (pomožne snovi):

- **Laktoza monohidrat** ← ❌ VSEBUJE LAKTOZO
- Uprašena celuloza (E460)
- Natrijev karboksimetilškrob (vrsta A)
- Predgelirani škrob
- Brezvodni koloidni silicijev dioksid (E551)
- Magnezijev stearat (E470b)

Filmska obloga:

- Hipromeloza (E464), titanov dioksid (E171), železovi oksidi (E172), smukec (E553b), makrogol 6000

> Vir: Moja-lekarna – Mirzaten 30/45 mg sestava, Krka – Mirzaten SmPC PDF

B) Orodisperzibilne tablete (15 mg, 30 mg, 45 mg)

Pomožne snovi z znanim učinkom:

- **Laktoza monohidrat** ← ❌ VSEBUJE LAKTOZO
- **Sorbitol (E420)** ← ⚠️ povzroča napenjanje/drisko pri občutljivih
- **Aspartam (E951)** ← ⚠️ kontraindiciran pri fenilketonuriji

Druge pomožne snovi: krospovidon, mikrokristalna celuloza, magnezijev stearat, arome (jagoda in guarana, pepermint)

> Vir: CBZ.si – Mirzaten SmPC, Krka – Mirzaten PIL PDF

2.3 Gluten

Med pomožnimi snovi Mirzatena **ni nobenega vira glutena** (ni pšeničnega škroba, ječmenovih ali rževih derivatov). Mirzaten je **brez glutena**.

2.4 Kontraindikacija glede laktoze

Povzetek značilnosti izrecno navaja:

> *"Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze in galaktoze ne smejo jemati tega zdravila."*

Vir: CBZ.si – Mirzaten SmPC

---

3. Olanzapin (različni proizvajalci)

3.1 Kaj je olanzapin

Olanzapin je atipični antipsihotik. Uporablja se za zdravljenje shizofrenije in bipolarne motnje. Na slovenskem trgu je več formulacij različnih proizvajalcev – **vse peroralne oblike vsebujejo laktozo**.

3.2 Pregled formulacij in količin laktoze

Izdelek	Proizvajalec	Oblika	Količina laktoze	Vir
Zyprexa 2,5 mg	Eli Lilly	obložena tableta	102 mg laktoze monohidrata	EMA – Zyprexa
Zyprexa 5 mg	Eli Lilly	obložena tableta	156 mg laktoze monohidrata	EMA – Zyprexa
Zolrix 5–20 mg	Krka	tablete / orodisperzibilne	laktoza monohidrat (količina glede na odmerek)	Krka – Zolrix SmPC, Krka – Zolrix
Olanzapin Teva 5–20 mg	Teva	orodisperzibilne tablete	190,0 mg laktoze (20 mg ODT) + 1,05 mg saharoze + 9,0 mg aspartama	EMA – Olanzapine Teva, Mediately – Olanzapin Teva
Olanzapin Viatris 2,5–20 mg	Viatris	filmsko obložene tablete	76 mg (2,5 mg) do 244 mg (20 mg) laktoze monohidrata + sojino lecitin	EMA – Olanzapine Viatris
Olanzapin Mylan	Mylan	tablete	laktoza monohidrat	EU register – Olanzapin Mylan
Zyprexa IM	Eli Lilly	intramuskularna injekcija	**50 mg** laktoze na vialo	EMA – Zyprexa IM
Zyprexa Relprevv	Eli Lilly	depotna IM injekcija (olanzapin pamoat)	✅ **BREZ laktoze** (manitol)	Medsafe – Zyprexa Relprevv, DailyMed – Zyprexa Relprevv

> **Zyprexa Relprevv** je depotna injekcija (olanzapin pamoat), ki se aplicira vsaka 2–4 tedne. Njena formulacija namesto laktoze uporablja **manitol**, karmelozan natrij, polysorbat 80 in vodo za injekcije. To je **edina laktoza-brez oblika olanzapina** na evropskem trgu – vendar ni peroralno zdravilo in ni direktni nadomestek tablet.

3.3 Tipične pomožne snovi olanzapina (peroralne oblike)

Jedro tablete:

- **Laktoza monohidrat** ← ❌ VSEBUJE LAKTOZO
- Mikrokristalna celuloza
- Krospovidon
- Hidroksipropilceluloza
- Brezvodni koloidni silicijev dioksid
- Magnezijev stearat
- Talk

Filmska obloga (nekatere formulacije):

- **Sojino lecitin** ← ⚠️ pomembno pri alergiji/občutljivosti na sojo (EMA – Olanzapine Viatris)

Orodisperzibilne tablete (dodatno):

- **Saharoza** ← ⚠️ pri sladkorni bolezni
- **Aspartam (E951)** ← ⚠️ kontraindiciran pri fenilketonuriji (EMA – Olanzapine Teva)

3.4 Gluten

Med pomožnimi snovi olanzapina (v nobeni preverjeni formulaciji) **ni nobenega vira glutena**. Olanzapin je **brez glutena**.

3.5 Kontraindikacija glede laktoze

Tudi za olanzapin povzetek značilnosti izrecno navaja:

> *"Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila."*

Vir: EU register – Olanzapin Mylan, Mediately – Olanzapin Teva

---

4. Zakaj je laktoza v zdravilih pomembna za vas

4.1 Splošno

Laktoza je v farmaciji **najpogostejše polnilo in binder** v tabletah. Daje tableti volumen, veznost in stabilnost. V zdravilih je prisotna v manjših količinah (običajno 50–250 mg na tableto), a se pri večkratnem dnevnem odmerjanju **količine seštevajo** (Christchurch Medicines Information – gluten and lactose in medicines).

4.2 Specifično za IBD (ulcerativni kolitis in Crohnova bolezen)

Dejstvo	Razlaga
Laktozna intoleranca je pri IBD pogosta	Vnetje sluznice tankega/večjega črevesa zmanjša proizvodnjo laktaze; pogosto se poslabša med aktivno fazo bolezni
Tudi majhne količine laktoze lahko povzročijo simptome	Napenjanje, driska, krči, napihnjenost – simptomi, ki se lahko prekrivajo z simptomi IBD in otežijo oceno aktivnosti bolezni

Dejstvo	Razlaga
Sorbitol (E420) dodatno obremeni črevesje	Sorbitol je polioli, ki se slabo absorbira in osmotsko povzroča drisko; občutljivi pri IBD lahko reagirajo že na majhne količine
Aspartam (E951)	Pri večini ni problematičen, a pri fenilketonuriji je kontraindiciran; nekateri poročajo o prebavnih težavah
Sojino lecitin (olanzapin)	Pri alergiji na sojo je potrebna previdnost; pri intoleranci na sojo praviloma ni problematičen, saj vsebuje le sledi sojnih beljakovin

4.3 Dnevna izpostavljenost – primer

Če jemljete npr. **Mirzaten 30 mg** (filmsko obložena tableta) zvečer + **olanzapin 10 mg** (tableta) zvečer, je skupna količina laktoze iz zdravil približno **120,56 mg + ~150–200 mg ≈ 270–320 mg na dan**. Pri hudih laktoznih intolerancah je to lahko dovolj za simptome.

> Študije NHS Specialist Pharmacy Service opozarjajo, da se pri bolnikih z zelo nizkim pragom tolerance simptomi lahko pojavijo že pri ~50 mg laktoze na odmerek (NHS SPS – lactose in medicines).

---

5. Alternativne možnosti

5.1 Mirtazapin – laktoza-brez možnosti

Izdelek	Proizvajalec	Vsebuje laktozo?	Pomožne snovi (namesto laktoze)	Vir
Mirtazapin Mylan (orodisperzibilne tablete)	Mylan	✅ **BREZ laktoze**	**Manitol** (namesto laktoze), krospovidon, mikrokristalna celuloza, aspartam (E951), arome, silicijev dioksid, magnezijev stearat	CBZ.si – Mirtazapin Mylan PIL
Mirtazapin Aurobindo (orodisperzibilne tablete)	Aurobindo	✅ **BREZ laktoze**	**Manitol** (namesto laktoze) – registriran v Sloveniji	CBZ.si – Mirtazapin Aurobindo, Mediately – Mirtazapin Aurobindo

> **Opomba:** Obe laktoza-brez alternativi (Mylan in Aurobindo) uporabljata **manitol** namesto laktoze. Manitol je sladkorni alkohol, ki je laktoza-brez, a lahko pri občutljivih prav tako osmotsko povzroča blago drisko (vendar pri večini bolnikov bolje prenašan kot laktoza). Obe vsebujeta **aspartam (E951)** – kontraindiciran pri fenilketonuriji.

> ⚠️ **Pazite:** Obe alternativi sta orodisperzibilni (topljivi v ustih) – to ni enako kot filmsko obložena tableta Mirzatena. Odmerek je enak (15/30/45 mg), vendar se zdravilo drugače odmerja in absorbira. Zamenjava zahteva posvet z zdravnikom.

5.2 Olanzapin – laktoza-brez možnost

Na podlagi izčrpnega preverjanja vseh virov:

Možnost	Vsebuje laktozo?	Opomba
Zyprexa (peroralno)	❌ Da	102–156 mg
Zolrix (peroralno)	❌ Da	glede na odmerek

Možnost	Vsebuje laktozo?	Opomba
Olanzapin Teva (ODT)	❌ Da	190 mg (20 mg)
Olanzapin Viatris (peroralno)	❌ Da	76–244 mg
Olanzapin Mylan (peroralno)	❌ Da	laktoza monohidrat
Zyprexa IM (akutna injekcija)	❌ Da	**50 mg** na vialo
Zyprexa Relprevv (depotna injekcija)	✅ **BREZ**	manitol – **edina laktoza-brez oblika**, a ni peroralna

Na slovenskem/evropskem trgu ni peroralne laktoza-brez formulacije olanzapina.

> **Možni pristopi pri olanzapinu in laktozni intoleranci:**
>
> - Preverite toleranco z zdravnikom – manjše količine laktoze (npr. 76 mg pri 2,5 mg tableti Olanzapin Viatris) so lahko sprejemljive za blago intoleranco
> - Zdravnik lahko presodi uporabo laktaznega encima (tablete z laktazo) ob jemanju – a to ni standardni pristop
> - Ne prekinite zdravljenja samoiniciativno – nenadna prekinitev antipsihotika je lahko škodljiva

5.3 Splošni nasveti

1. **Vedno preberite poglavje 6.1 (Pomožne snovi)** v povzetku značilnosti zdravila (SmPC) ali informacijah za uporabnika (PIL) – laktoza mora biti navedena.
2. **Povežite se s farmacevtom** – farmacevt ima dostop do vseh registriranih formulacij in lahko preveri alternative.
3. **Ne zamenjujte zdravila sami** – mirtazapin in olanzapin imata različne odmerke, kinetiko in interakcije; zamenjava brez nadzora zdravnika je tvegana.
4. **Sporočite zdravniku intoleranco na laktozo** – to naj bi bilo zabeleženo in upoštevano pri predpisovanju.

---

6. Vse relevantne povezave do virov

6.1 Mirzaten (mirtazapin, Krka)

- CBZ.si – Mirzaten SmPC (slovenski povzetek značilnosti) – uradni dokument JAZMP, vsebuje navedbo laktoze, sorbitola in aspartama
- Krka.si – Mirzaten SmPC PDF – povzetek značilnosti zdravila na strani proizvajalca
- Krka.si – Mirzaten PIL PDF – informacije za uporabnika, izrecno: *"Zdravilo Mirzaten vsebuje laktozo"*
- HALMED – Mirzaten SPC (točne količine laktoze) – hrvaška agencija za zdravila; natančne vrednosti: 120,56 mg (30 mg) in 180,84 mg (45 mg) laktoze monohidrata
- Mediately – Mirzaten 30 mg filmsko obložene tablete – sestava, cena, SmPC
- Mediately – Mirzaten 45 mg filmsko obložene tablete
- Moja-lekarna.com – Mirzaten 30/45 mg sestava – podroben seznam pomožnih snovi filmsko obloženih tablet (laktoza monohidrat v jedru)
- Draagle – Mirzaten 30 mg filmsko obložene tablete
- Draagle – Mirzaten 45 mg filmsko obložene tablete

6.2 Mirtazapin – laktoza-brez alternative

- CBZ.si – Mirtazapin Mylan PIL – pomožne snovi: **manitol** (namesto laktoze), krospovidon, mikrokristalna celuloza, aspartam, arome
- CBZ.si – Mirtazapin Aurobindo – registriran v Sloveniji; orodisperzibilne tablete z manitolom
- Mediately – Mirtazapin Aurobindo – sestava in informacije

6.3 Olanzapin – vse peroralne formulacije (vse vsebujejo laktozo)

- EMA – Zyprexa (Eli Lilly) – product information – 102 mg (2,5 mg), 156 mg (5 mg) laktoze monohidrata
- EU register – Zyprexa (slovenski povzetek) – *"ZYPREXA tablete vsebujejo laktozo"*
- Krka – Zolrix SmPC PDF – *"Zdravilo Zolrix vsebuje laktozo"*
- Krka.si – Zolrix (Krka stran) – *"Zdravilo Zolrix vsebuje laktozo"*
- EMA – Olanzapine Teva – product information – 190,0 mg laktoze (20 mg ODT) + saharoza + aspartam
- Mediately – Olanzapin Teva 5 mg orodisperzibilne tablete – laktoza + saharoza
- EMA – Olanzapine Viatris – product information – 76–244 mg laktoze + sojino lecitin
- EU register – Olanzapin Mylan (slovenski povzetek) – *"Olanzapin Mylan tablete vsebujejo laktozo monohidrat"*

6.4 Olanzapin – injekcijske oblike

- EMA – Zyprexa IM (intramuskularna injekcija) – **50 mg laktoze** na vialo (tudi IM oblika vsebuje laktozo!)
- Medsafe – Zyprexa Relprevv (depotna injekcija) – edina laktoza-brez oblika olanzapina: manitol, karmelozan natrij, polysorbat 80, voda
- DailyMed – Zyprexa Relprevv – ameriški vir, potrditev sestave brez laktoze

6.5 Splošne informacije o laktozi in glutenu v zdravilih

- Christchurch Medicines Information – Gluten and Lactose in Medicines – pregled problema laktoze in glutena kot pomožnih snovi v zdravilih
- NHS Specialist Pharmacy Service – Lactose in medicines – prag tolerance in praktične smernice

---

7. Metodologija preverjanja

Kaj je bilo preverjeno:

1. ✅ Vse registrirane formulacije mirtazapina v Sloveniji (CBZ.si/JAZMP)
2. ✅ Vse registrirane formulacije olanzapina v Sloveniji in EU (EMA, EU register)
3. ✅ Natančne količine laktoze za Mirzaten (HALMED SPC – 120,56 mg / 180,84 mg)
4. ✅ Natančne količine laktoze za olanzapin (EMA product information – vsi proizvajalci)
5. ✅ Injekcijske oblike olanzapina (Zyprexa IM – 50 mg laktoze; Zyprexa Relprevv – brez laktoze)
6. ✅ Laktoza-brez alternative za mirtazapin (Mirtazapin Mylan, Mirtazapin Aurobindo – obe registrirani v Sloveniji)
7. ✅ Laktoza-brez alternative za olanzapin (nobena peroralna oblika ne obstaja)
8. ✅ Gluten status obeh zdravil (nobeno ne vsebuje glutena)
9. ✅ Dodatne pomožne snovi z znanim učinkom (sorbitol, aspartam, saharoza, sojino lecitin)

Viri, uporabljeni za preverjanje: CBZ.si (JAZMP), HALMED (Hrvaška), EMA (EU), EU register zdravil, Krka.si, Mediately, Moja-lekarna, Draagle, DailyMed (FDA), Medsafe (NZ) – dostopano september 2026.

8. Povzetek ključnih dejstev

- **Mirzaten (mirtazapin, Krka)**: ❌ vsebuje laktozo monohidrat v vseh oblikah; filmsko obložena 30 mg = **120,56 mg**, 45 mg = **180,84 mg**; orodisperzibilne vsebujejo še sorbitol (E420) in aspartam (E951); ✅ brez glutena
- **Olanzapin (vsi peroralni proizvajalci)**: ❌ vsebujejo laktozo monohidrat (76–244 mg); ✅ brez glutena; ⚠️ nekatere formulacije vsebujejo tudi sojino lecitin, saharozo in aspartam
- **Zyprexa IM injekcija**: ❌ tudi vsebuje 50 mg laktoze na vialo
- **Zyprexa Relprevv (depotna injekcija)**: ✅ **edina laktoza-brez oblika olanzapina** (manitol) – vendar ni peroralni nadomestek
- **Laktoza-brez alternativa za mirtazapin**: ✅ **Mirtazapin Mylan** in **Mirtazapin Aurobindo** orodisperzibilne tablete (obe uporabljata manitol, obe registrirani v Sloveniji)
- **Laktoza-brez peroralna alternativa za olanzapin**: ❌ na evropskem trgu ne obstaja
- **Za IBD-bolnike** je laktoza v zdravilih pomembna, ker se simptomi laktozne intolerance prekrivajo s simptomi IBD in otežijo oceno aktivnosti bolezni
- **O morebitni zamenjavi ali prilagoditvi se posvetujte z zdravnikom in farmacevtom** – ne prekinite ali zamenjujte zdravljenja samoiniciativno

---

Viri: javno dostopni povzetki značilnosti zdravil (SmPC) in informacije za uporabnike (PIL) preko CBZ.si (JAZMP), HALMED (Hrvaška), EMA, EU register, Krka.si, Mediately, Draagle, Moja-lekarna, DailyMed (FDA), Medsafe (NZ), NHS SPS (UK) – dostopano september 2026.